

מפגש 5: DAX, ודשבורד תקציב מול ביצוע

מדריך למרצה · יום שלישי 10/11/2026 · 17:00 עד 20:00 · נובה הפצה בע"מ

התוצר של המפגש

דשבורד תקציב מול ביצוע על המודל של נובה: רווח והפסד עם סטייה לטובה או לרעה, הכנסות מצטברות מול תקציב, השוואה לשנה קודמת על תקופה מקבילה, וכלי פריסה לשנה ולמחלקה. מאחוריו כ-12 מדדי DAX שכל איש כספים ישתמש בהם שוב ושוב.

הכנה לפני המפגש

- בתיקיה 02 קבצי התחלה: נובה - קובץ עבודה למפגש 5.xlsx. יש בו את המודל ממפגש 3, את 6330 ב-tblAccount, וגיליון "תאריכים" עם DimDate מוכנה (התוצאה של מפגש 4).
- לבנות את כל המדדים לפי פתרון - מדדי DAX ודשבורד.txt ולבדוק מול ערכי בדיקה - מפגש 5.xlsx.
- להכין מראש את המדד השגוי ([ביצוע] tblGL) SUM (= : רווח שגוי לפינת ה-AI.
- להזכיר: מי שלא סיימה את טבלת התאריכים במפגש 4 עובדת עם הקובץ החדש, בלי אינטרנט.

לוח זמנים

זמן	חלק	מה עושים
17:00 עד 17:15	חזרה על תרגיל הבית	פריסת יעד 2027 לפי ימי עבודה, ושנת הכספים מה-AI
17:15 עד 17:35	מה זה מדד	עמודה מחושבת מול מדד. הקשר סינון: כל תא בטבלת הציר הוא שאלה אחרת
17:35 עד 18:05	הדגמה 1: מדדי בסיס ורווח	ביצוע, תקציב, סטייה, סטייה %. רווח עם SUMX ו-RELATED.
18:05 עד 18:40	הדגמה 2: CALCULATE וזמן	הכנסות, TOTALYTD, SAMEPERIODLASTYEAR, והמלכודת של 2026
18:40 עד 18:50	הפסקה	
18:50 עד 19:15	הדגמה 3: הדשבורד	שלוש טבלאות ציר, תרשים, עיצוב מותנה, כלי פריסה וחיבורי דוח
19:15 עד 19:40	תרגיל	רווח שנה קודמת על תקופה מקבילה, וסטייה לטובה לפי מחלקה
19:40 עד 20:00	פינת ה-AI וסיכום	ה-AI מסביר מדד ומתקן סכום שגוי. תרגיל בית

חלק 1: מה זה מדד (17:15)

"במפגש 3 כתבנו שלושה מדדים בלי להבין מה קורה בפנים. היום נבין. מדד הוא נוסחה שאין לה תא. היא מחושבת מחדש בכל תא של טבלת הציר, לפי מה שמסונן באותו תא: שנה, מחלקה, סעיף. זה הקשר הסינון, וזה כל הסוד של DAX."

- עמודה מחושבת מחושבת פעם אחת לכל שורה, ונשמרת בקובץ. מדד מחושב בכל תא, ולא נשמר.
- כלל אצבע: אם התוצאה צריכה להשתנות לפי מה שבוחרים בטבלת הציר, זה מדד.
- מראים תא אחד בטבלת הציר ושואלים: "איזה סינון פועל על התא הזה?" (שנה 2025, סעיף שכר, כל המחלקות).

חלק 2: הדגמה 1, מדדי בסיס ורווח (17:35)

1. ביצוע, תקציב, סטייה, % סטייה עם DIVIDE. מעצבים את סטייה % כאחוז בחלון המדד.
2. שאלה: מה הרווח של נובה ב-2025? מסכמים את "ביצוע" ומקבלים 4,003,140. הרגע: רווח של 4 מיליון על הכנסות של 2.3 מיליון?
3. "ביצוע" חיובי גם בהכנסות וגם בהוצאות. העמודה "סימן" ב-tblReportLine יודעת מה מוסיפים ומה מחסירים.
4.
$$\text{RELATED} (\text{tblReportLine}[\text{סימן}] * \text{tblGL}[\text{ביצוע}]) / \text{SUMX} (\text{tblGL}, \text{tblGL}) = \text{רווח}$$
 מסבירים: SUMX עובר שורה אחרי שורה, ו-RELATED מביא את הסימן דרך tblAccount.
5. סטייה לטובה: = [רווח] - [תקציב רווח]. בהכנסות: מעל התקציב זה טוב. בהוצאות: מתחת לתקציב זה טוב. מדד אחד, בלי לזכור.

בדיקה, 2025: רווח נקי 559,260 מול תקציב 705,600, סטייה לטובה -146,340. הנהלה וכלליות חרגו ב-23,800 (28.3%).

חלק 3: הדגמה 2, CALCULATE וזמן (18:05)

1. CALCULATE הוא הפונקציה הכי חשובה ב-DAX: "תחשב את המדד הזה, אבל עם סינון אחר". =: הכנסות ("הכנסות" = [קבוצת דוח] tblReportLine, [ביצוע]).
2. אחוז מהכנסות עם ALL: מבטלים את הסינון של השורה. עלות המכר 2025 = 28.5%.
3. TOTALYTD: הכנסות מתחילת השנה ותקציב מתחילת השנה. טבלת ציר לפי חודשים של 2026.
4. SAMEPERIODLASTYEAR: הכנסות שנה קודמת. ברמת חודש זה נראה מצוין.
5. המלכודת: מכווצים לרמת שנה. 2026 מול 2025: ירידה של 38% שאלה: מה לא בסדר? (ב-2026 יש נתונים רק עד אוגוסט).
6. התיקון: תאריך אחרון, ו-SAMEPERIODLASTYEAR רק על התאריכים שעד אליו. התוצאה: ירידה של 8.9%, לא 38%.

"מנהל כספים שמציג לדירקטוריון ירידה של 38% במקום 8.9% לא יחזיק מעמד הרבה זמן. המספר נראה הגיוני, הנוסחה נכונה, והתשובה שגויה. לכן בודקים כל מדד ברמה שבה הוא יוצג."

חלק 4: הדגמה 3, הדשבורד (18:50)

1. גיליון חדש "דשבורד", בלי קווי רשת.
2. טבלת ציר 1: סעיף דוח בשורות. ביצוע, תקציב, סטייה לטובה, סטייה % . עיצוב מותנה עם חצים על סטייה לטובה.
3. טבלת ציר 2 ותרשים: שם חודש בשורות, הכנסות ותקציב הכנסות מתחילת השנה. תרשים קו.
4. טבלת ציר 3: מספרי מפתח בשורה אחת: הכנסות, רווח, סטייה לטובה, שינוי משנה קודמת.
5. כלי פריסה: שנה ושם מחלקה. **קליק ימני < חיבורי דוח** לכל טבלאות הציר.
6. בוחרים "מכירות": כל הדשבורד מספר סיפור אחד. ההכנסות מתחת לתקציב כל השנה.

בדיקה, 2026: הכנסות 1,411,000 · רווח 254,820 מול תקציב 429,800 · סטייה לטובה -174,980 · שינוי משנה קודמת -8.9%.

חלק 5: תרגיל (19:15)

בונות לבד את רווח שנה קודמת (תקופה מקבילה), באותה דרך כמו בהכנסות, ומוסיפות לדשבורד טבלת ציר של סטייה לטובה לפי מחלקה. **בדיקה:** רווח 2026 = 254,820 מול 396,570 בשנה קודמת. סטייה לטובה: מכירות 221,200, הנהלה 30,400, שיווק 18,300, תפעול 700, כללי -3,180.

ה-AI מסביר: מדביקים ל-Claude או ל-Copilot את המדד של השנה הקודמת על תקופה מקבילה, ומבקשים הסבר שורה אחרי שורה, בעברית, למי שלא כותב DAX (פרומפט 2).

ה-AI מתקן: מראים את `SUM ( tblGL [ביצוע] ) = רווח שגוי` שמחזיר 4,003,140. מתארים לו את הטבלאות ואת העמודה "סימן", ומבקשים תיקון (פרומפט 3). בודקים: 559,260.

המסר: ה-AI כותב DAX טוב, אבל הוא לא יודע שב-2026 יש רק שמונה חודשים. את זה יודע רק איש הכספים.

סיכום ותרגיל בית

היום: מדדים, הקשר סינון, CALCULATE, מתחילת השנה ושנה קודמת, ודשבורד ראשון. בשבוע הבא, 17/11: נוסחאות מערך ונוסחאות CUBE. נמשוך את המדדים של היום לדוח רווח והפסד בפורמט הנהלה, בלי טבלת ציר.